



Proyecto de Matemáticas Avanzadas: Modelado y solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden

Maestría en Ingeniería
Universidad Tecnológica de Bolívar

Primer semestre 2026

Asignación

Formar grupos de máximo cuatro estudiantes para desarrollar abordar uno de los siguientes problemas. Un miembro de cada grupo debe notificar al profesor los nombres de los otros integrantes. Posteriormente, cada grupo será asignado por el profesor para trabajar uno de los problemas.

Para cada problema se deberá realizar una presentación presencial **el día 14 de marzo en el aula designada para las clases**. Cada grupo contará con el uso de proyector de diapositivas, tablero y marcadores. En caso de requerir elementos adicionales, por favor, solicitarlos con suficiente antelación. No es requerido presentar un reporte escrito para este proyecto.

Lista de problemas

1. Un barril cilíndrico de s pies de diámetro con peso de w libras está flotando en el agua, como lo muestra la Figura 1a). Después de un hundimiento inicial, el barril exhibe un movimiento oscilante hacia arriba y hacia abajo a lo largo de una línea vertical. Se considera que el origen de coordenadas está sobre el eje vertical en la superficie del agua cuando el barril está en reposo. El movimiento del barril se puede describir a través del **Principio de Arquímedes**: la flotabilidad, o la fuerza ascendente del agua sobre el barril, es igual al peso del agua desplazada. Se supone la dirección descendente positiva, que la densidad del agua es 62.4 lb/ft^3 , y que no hay resistencia entre el barril y el agua.

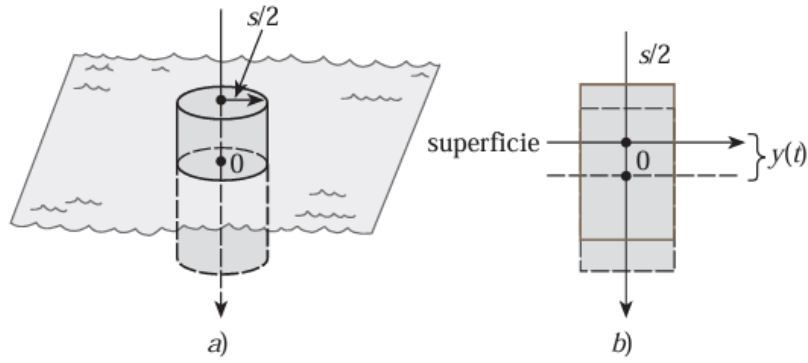


Figura 1: Movimiento oscilante hacia arriba y hacia abajo de un barril flotante.

2. Luego de que una masa m se ata a un resorte, este se estira s unidades y después cuelga en reposo en la posición de equilibrio que se muestra en la Figura 2b). Después de que el sistema resorte-masa se ha puesto en movimiento, se toma $x(t)$ como la distancia dirigida de la masa más allá de la posición de equilibrio. Tal y como indica la Figura 2c), se supone que la dirección ascendente es positiva y que el movimiento se presenta en línea recta vertical a través del centro de gravedad de la masa, y que las únicas fuerzas actuantes sobre el sistema son el peso de la masa y la fuerza de recuperación del resorte estirado. El movimiento de la masa puede ser descrito usando la **Ley de Hooke**: la fuerza de recuperación de un resorte es proporcional a su elongación total.

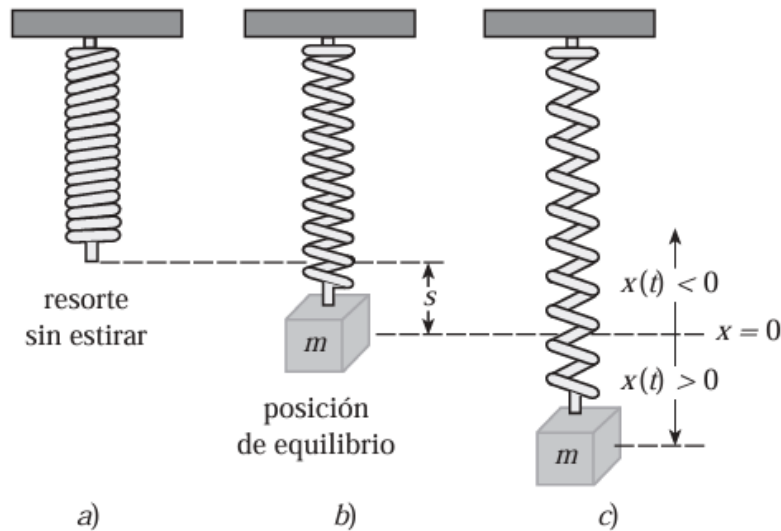


Figura 2: Sistema resorte-masa.

3. Mismo sistema masa-resorte (problema anterior), pero en esta ocasión el movimiento se presenta en un medio que imparte una fuerza viscosa sobre el sistema. Esta fuerza viscosa es proporcional a la velocidad instantánea de la masa y actúa en dirección opuesta a la del movimiento.
4. Suponga que se taladra un orificio hast el centro de la Tierra y que una bola de boliche de masa m se deja caer dentro, como lo muestra la Figura 3. en el tiempo t la cantidad r indica la distancia desde el centro de la Tierra hasta la masa m ,

M denota la masa de la Tierra, M_r representa la masa de la porción de la Tierra dentro de una esfera con radio r , y δ denota la densidad constante de la Tierra.

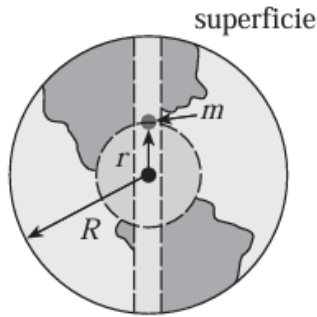


Figura 3: Abertura a través de la Tierra.

Actividad propuesta

Los estudiantes deberán:

1. (**Modelamiento** [1.0 pts.]) Determinar una ecuación diferencial lineal de segundo orden que describa la situación propuesta para el movimiento del objeto involucrado (barril, masa o bola de boliche).
2. (**Solución analítica** [1.0 pts.]) Indicar las condiciones iniciales apropiadas para cada situación y resolver el problema de valores iniciales planteado usando la teoría vista en el curso.
3. (**Solución numérica** [1.0 pts.]) Escribir el planteamiento del problema usando una discretización en diferencias finitas y resolver el problema numéricamente usando el método de Euler (en su forma escalar).
4. (**Solución numérica** [1.0 pts.]) Expresar el problema de segundo grado como un sistema de problemas de primer grado (usando notación matricial) y resolver el problema planteado usando una discretización en diferencias finitas y el método de Euler (en su forma matricial/vectorial).
5. (**Análisis numérico** [1.0 pts.]) Verifique la concordancia de sus resultados teóricos y numéricos a través de un análisis de los errores generados por la solución numérica.

Entrega

El trabajo final se presentará a través de presentaciones presenciales por parte de los integrantes de cada grupo, incluyendo:

- Descripción detallada del problema.
- Desarrollo para la deducción del modelo matemático.
- Proceso detallado de solución teórica del problema de valores iniciales.

- Proceso detallado de las implementaciones numéricas.
- Análisis de resultados.

Fecha de entrega: **14 de marzo de 2026.**

¡Éxitos en su proyecto!